Задача 5

Однородная часть

Исходная задача:

$$\begin{cases} u_{tt} - 9u_{xx} = -1 \\ u(x,0) = -5\sin 4x \\ u_t(x,0) = 3\cos 4x \end{cases}$$

Представим $u = v + w$, где v — решение однородного уравнения:

$$v_{tt} - 9v_{xx} = 0, \quad v(x,0) = -5\sin 4x, \quad v_{t(x,0)} = 3\cos 4x.$$

Характеристическое уравнение: $a = 1, b = 0, c = -9$.

$$\frac{dx}{dt} = \frac{0 \pm \sqrt{9}}{1} = \pm 3, \quad \xi = x + 3t, \quad \eta = x - 3t.$$

Общее решение:

$$v(x,t) = f_1(x + 3t) + f_2(x - 3t).$$

Из начальных условий:

$$v(x,0) = f_1(x) + f_2(x) = -5\sin 4x,$$

$$v_{t(x,0)} = 3f_1'(x) - 3f_2'(x) = 3\cos 4x.$$

Система на производные:

$$\begin{cases} f_1'(x) + f_2'(x) = -20\cos 4x \\ f_1'(x) - f_2'(x) = 1\cos 4x \end{cases}$$

Откуда:

$$\begin{cases} f_1'(x) = -9.5\cos 4x \\ f_2'(x) = -10.5\cos 4x \end{cases}$$

Интегрируем:

$$\begin{cases} f_1(x) = -\frac{19}{8}\sin 4x + c_1 \\ f_2(x) = -\frac{21}{8}\sin 4x + c_2 \end{cases}$$

Тогда:

$$v(x,t) = -\frac{19}{8}\sin(4x + 12t) + c_1 - \frac{21}{8}\sin(4x - 12t) + c_2.$$

Из $v(x,0) = -5\sin 4x = -\frac{40}{8}\sin 4x + c_1 + c_2$ получаем $c_1 + c_2 = 0$.

Итоговое решение однородной части:

$$v(x,t) = -5\sin 4x\cos 12t + \frac{1}{4}\cos 4x\sin 12t.$$

Неоднородная часть

$$w_{tt} - 9w_{xx} = -1, \quad w(x,0) = 0, \quad w_{t(x,0)} = 0.$$

Переход к характеристическим переменным:

$$w_{\xi\eta} = -\frac{\overline{F}}{2\overline{b}}.$$

Здесь $\overline{F} = 1$,

$$\overline{b} = a\xi_t\eta_t + b(\xi_t\eta_x + \eta_t\xi_x) + c\xi_x\eta_x = 1 \cdot 3 \cdot (-3) + 0 - 9 \cdot 1 = -18.$$

Тогда:

$$w_{\xi\eta} = \frac{1}{36}.$$

Интегрируем:

$$w(\xi,\eta) = \frac{1}{36}\eta\xi + h_1(\xi) + h_2(\eta),$$

$$w(x,t) = \frac{1}{36}(x^2 - 9t^2) + h_1(x+3t) + h_2(x-3t).$$

Из начальных условий:

$$\begin{cases} w(x,0) = \frac{1}{36}x^2 + h_1(x) + h_2(x) = 0 \\ w_{t(x,0)} = 3h_1'(x) - 3h_2'(x) = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} h_1'(x) + h_2'(x) = -\frac{x}{18} \\ h_1'(x) - h_2'(x) = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} h_1'(x) = -\frac{x}{36} \\ h_2'(x) = -\frac{x}{36} \end{cases}$$

$$\begin{cases} h_1(x) = -\frac{x^2}{72} + c_1 \\ h_2(x) = -\frac{x^2}{72} + c_2 \end{cases}$$

$$w(x,t) = \frac{1}{36}(x^2 - 9t^2) - \frac{(x+3t)^2}{72} + c_1 - \frac{(x-3t)^2}{72} + c_2.$$

Из $w(x,0) = 0 = \frac{x^2}{36} - \frac{x^2}{72} - \frac{x^2}{72} + c_1 + c_2$ следует $c_1 + c_2 = 0$.

Итог:

$$w(x,t) = -\frac{1}{2}t^2.$$

Ответ

$$u(x,t) = -5\sin 4x \cos 12t + \frac{1}{4}\cos 4x \sin 12t - \frac{1}{2}t^2.$$

https://www.wolframalpha.com/input?i=Plot3D+-5Sin%284x%29Cos%2812t%29%2B0.25Cos%284x%29Sin%2812t%29-0.5*t%5E2+for+x+between+-2pi+and+2pi++for+t+between+0+and+2pi

График решения на Wolfram Alpha

